



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107389746 B

(45)授权公告日 2020.05.19

(21)申请号 201710472442.X

(22)申请日 2017.06.21

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 107389746 A

(43)申请公布日 2017.11.24

(73)专利权人 国家粮食和物资储备局科学研究院

地址 100037 北京市西城区百万庄大街11号

专利权人 天津市明伦电子技术有限公司

(72)发明人 李兴军 吴晓明 郝春梅 姜平 李爱科

(74)专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
11257

代理人 付生辉

(51)Int.Cl.

G01N 27/22(2006.01)

(56)对比文件

CN 204255894 U, 2015.04.08,

CN 2283256 Y, 1998.06.03,

CN 104713918 A, 2015.06.17,

CN 104713910 A, 2015.06.17,

李兴军.粮油种子平衡水分测定方法及数据处理.《粮食加工》.2011,第36卷(第6期),

王双林.玉米平衡水分测定及等温线方程确定.《中国粮油学报》.2010,第25卷(第11期),

审查员 王鑫

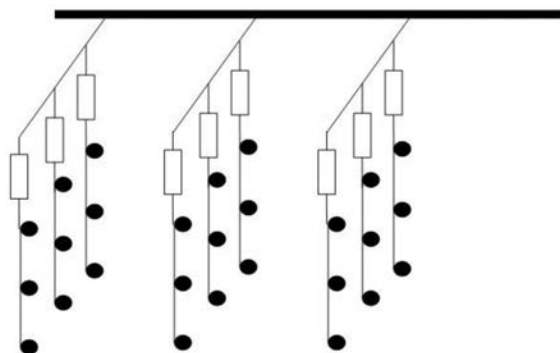
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

粮堆含水率在线检测方法及系统

(57)摘要

本发明公开一种粮堆含水率在线检测方法及系统,该系统包括:数据处理器和放置在粮堆中的水分传感器,数据处理器将水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率。本发明可实现粮堆含水率的自动在线检测,进而既可实现在智能化机械通风中提高通风效率,又可实现准确掌握粮堆内部水分随季节变化迁移情况,为科学通风决策提供技术支持。



1. 一种粮堆含水率在线检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

将在粮堆中放置的水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率,所述粮堆含水率线性方程为:

$$dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$$

其中,dsf为粮堆含水率,dStdWater为标称水分,iVol为水分传感器的输出电压值,dStdVol为标称水分的电压值, α 为电压与粮食含水率的比值;

所述水分传感器为FDR水分传感器;

若所述粮堆中的粮食为小麦, $\alpha = 29$;若所述粮堆中的粮食为稻谷, $\alpha = 34$;若所述粮堆中的粮食为玉米, $\alpha = 24$ 。

2. 根据权利要求1所述的粮堆含水率在线检测方法,其特征在于,该方法还包括如下步骤:采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正。

3. 根据权利要求1所述的粮堆含水率在线检测方法,其特征在于,该方法还包括如下步骤:在每个粮堆中放置多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器。

4. 一种粮堆含水率在线检测系统,其特征在于,包括:

数据处理器和放置在粮堆中的水分传感器,所述水分传感器为FDR水分传感器,所述数据处理器将水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率,所述粮堆含水率线性方程为:

$$dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$$

其中,dsf为粮堆含水率,dStdWater为标称水分,iVol为水分传感器的输出电压值,dStdVol为标称水分的电压值, α 为电压与粮食含水率的比值;

若所述粮堆中的粮食为小麦, $\alpha = 29$;若所述粮堆中的粮食为稻谷, $\alpha = 34$;若所述粮堆中的粮食为玉米, $\alpha = 24$ 。

5. 根据权利要求4所述的粮堆含水率在线检测系统,其特征在于,所述数据处理器还采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正。

6. 根据权利要求4所述的粮堆含水率在线检测系统,其特征在于,每个粮堆中均放置有多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器。

7. 根据权利要求6所述的粮堆含水率在线检测系统,其特征在于,所述每组水分传感器中的水分传感器串联后再串联 $80\ \Omega$ 的隔离电阻形成串联支路,各串联支路均接入连接数据处理器的主总线。

8. 根据权利要求6所述的粮堆含水率在线检测系统,其特征在于,每个粮堆中放置的水分传感器数量为6~64个。

粮堆含水率在线检测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及食品行业粮食储藏技术领域。更具体地,涉及一种粮堆含水率在线检测方法及系统。

背景技术

[0002] 粮食含水率影响粮食的物理学、化学及生物学特性,是调控粮食储藏品质和加工品质的关键指标之一。粮食储藏主要是通过调控温度和含水率来抑制昆虫和螨类生长,防止霉变发生,保持籽粒活性,并延缓品质劣变。粮堆含水率是粮情监测、粮堆机械通风操作的重要参数和指标之一,通常采用人工扦样后检测,实时性差,而粮堆含水率在线、自动化非人工检测,是粮堆水分自动化测定的瓶颈技术。

[0003] GB/T5497-1985粮食和油料含水率测定方法包括105℃恒重法、定温定时烘干法、隧道式烘箱法、两次烘干法。粉碎玉米和整粒玉米的含水率测定按照GB/T10362-2008。烘干称重法,测量时间长,实时性差,不适合大粮堆现场测量。当前粮食含水率测定的电阻或电容式传感器,在精度和一致性方面达不到要求。在实践中,粮堆含水率的测定采用扦样后化验的方法,以烘箱干燥法或电容式水分测定仪进行测定,检测时间长,且是手工方式,不适合大规模现场测量。粮仓通风作业过程中,所需要的粮堆水分参数依靠人工录入,通风控制是在人工干预的情况下进行的。由于人工化验粮食含水率数据耗时长,与通风控制系统运行时间不同步,在通风作业过程中,随着大气温湿度、粮堆温度及含水率的变化,可能造成粮堆通风效果的逆转(如降温机械通风时,入风口粮食含水率升高),出现无效的通风作业,浪费能源,造成有害的通风作业,不能完全地实现机械通风的自动化控制。

[0004] 粮食含水率取样化验的方法,受取样点密度与化验时间的限制,做不到对一系列的固定位点进行一段时间的连续跟踪与对比,难以了解局部粮堆水分迁移过程。

[0005] 微波检测物料含水率机理是利用微波作用于物料产生振幅值衰减等变化来推算物料的含水率。由于粮食种类、品种、籽粒的形状大小不同,造成在线检测时粮堆疏密程度的变化,引起粮食相对介电常数、介电损耗角的差异,从而导致微波功率、振幅值变化,产生不准确的检测结果。随着微波在线测定物料水分检测技术的深入发展,粮堆密度检测及补偿技术是该领域的重要发展方向之一。

[0006] 因此,需要提供一种粮堆含水率在线检测方法及系统。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种粮堆含水率在线检测方法及系统,自动、实时在线检测粮堆含水率,以期在在粮堆机械通风过程中,能够实现智能化自动控制,显著提高通风效率;还能够掌握粮堆内部水分随季节变化迁移规律,为通风决策提供技术支持。

[0008] 为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

[0009] 一种粮堆含水率在线检测方法,包括如下步骤:

[0010] 将在粮堆中放置的水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得

到湿基表示的粮堆含水率,所述粮堆含水率线性方程为:

[0011] $dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$

[0012] 其中,dsf为粮堆含水率,dStdWater为标称水分,iVol为水分传感器的输出电压值,dStdVol为标称水分的电压值, α 为电压与粮食含水率的比值。

[0013] 优选地,若所述粮堆中的粮食为小麦, $\alpha=29$;若所述粮堆中的粮食为稻谷, $\alpha=34$;若所述粮堆中的粮食为玉米, $\alpha=24$ 。

[0014] 优选地,该方法还包括如下步骤:采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正。

[0015] 优选地,该方法还包括如下步骤:在每个粮堆中放置多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器。

[0016] 一种粮堆含水率在线检测系统,包括:

[0017] 数据处理器和放置在粮堆中的水分传感器,所述数据处理器将水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率,所述粮堆含水率线性方程为:

[0018] $dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$

[0019] 其中,dsf为粮堆含水率,dStdWater为标称水分,iVol为水分传感器的输出电压值,dStdVol为标称水分的电压值, α 为电压与粮食含水率的比值。

[0020] 优选地,若所述粮堆中的粮食为小麦, $\alpha=29$;若所述粮堆中的粮食为稻谷, $\alpha=34$;若所述粮堆中的粮食为玉米, $\alpha=24$ 。

[0021] 优选地,所述数据处理器还采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正。

[0022] 优选地,每个粮堆中均放置有多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器。

[0023] 优选地,所述每组水分传感器中的水分传感器串联后再串联 $80\ \Omega$ 的隔离电阻形成串联支路,各串联支路均接入连接数据处理器的总线。

[0024] 优选地,每个粮堆中放置的水分传感器数量为6~64个。

[0025] 本发明的有益效果如下:

[0026] 本发明所述技术方案用于粮堆含水率的在线检测,相对于扦样后烘箱法测定水分的方法,显著提高了工作效率。本发明检测得到的粮堆含水率可与粮温、大气温度和湿度等指标结合,依据平衡绝对湿度方程,进行通风条件判断,控制通风作业,实现机械通风的自动化控制,保证通风作业的高效与节能。由于放置粮堆的平房仓、浅圆仓、高立筒仓的粮情稳定性不一样,连续跟踪检测粮食含水率,分析水分随季节变化的迁移规律,对仓内的粮堆温度场与水分场进行分析,可为研究粮堆温度场与水分场之间的相互作用提供技术支持。

附图说明

[0027] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明;

[0028] 图1示出粮堆含水率在线检测系统的总线结构图。

[0029] 图2示出水分传感器使用的接线示意图。

[0030] 图3示出水分传感器与变送器连接的电路图。

具体实施方式

[0031] 为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

[0032] 本发明公开的粮堆含水率在线检测方法,将在粮堆中放置的水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率,粮堆含水率线性方程为:

[0033] $dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$

[0034] 其中,dsf为粮堆含水率,dStdWater为标称水分,单位为%湿基;iVol为水分传感器的输出电压值,dStdVol为标称水分的电压值,单位均为mV; α 为电压与粮食含水率的比值,单位均为mV/%湿基。

[0035] 不同粮种容重不同,特性曲线也不同。若粮堆中的粮食为小麦,电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 29$;若粮堆中的粮食为稻谷,电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 34$;若粮堆中的粮食为玉米,电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 24$ 。

[0036] 本发明公开的粮堆含水率在线检测方法中,在每个粮堆中放置多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器,可在线根据对多个粮堆中的多个水分传感器的输出电压值,对多个粮堆的含水率进行在线检测。

[0037] 放置在粮堆不同位点的每个水分传感器,受每批粮食杂质含量、粮食籽粒形状大小等因素的影响,会造成粮堆含水率测试的误差。为了校正测试误差,对粮仓内的水分测定传感器分别编号,每次入仓时,对水分传感器逐个进行标定,标定值记录在系统数据库中。

[0038] 入仓时,粮食含水率不超过安全含水率,在一个储藏周期内谷物粮食的含水率通常在9%~15%范围内变化。以烘箱法或电容式水分测定仪测定的水分值逐个标定水分传感器。检测时,采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正,可使得误差范围在 $\pm 0.5\%$ 以内,再将校正后的水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率。

[0039] 本发明公开的粮堆含水率在线检测方法中的水分传感器与测温电缆连接在一起,可同时巡检粮堆含水率和温度。在智能化机械通风过程中,根据粮堆含水率和温度以及大气的温度和湿度,依据粮食平衡绝对湿度模型,分析粮食处于解吸过程还是吸附过程,根据不同通风目的,判断是否进行通风作业,控制系统设备中的小功率轴流风机的运行或关闭。本发明满足仓储管理水分测试、通风控制过程中粮食水分参数的精度要求,以及储粮智能通风控制的需要,实现节能高效的通风作业,达到节能目的,实现绿色、生态、高效储粮。在通风或其它机械作业时,及时了解水分变化情况,以便仓储管理人员采取有效的措施,保证粮食的品质要求。另外,掌握粮堆内部特征剖面粮食水分的变化情况。在覆盖膜状态下,经过一个夏季,到秋节时,在粮堆的上层,水分聚集,容易造成粮食霉变,实际工作中,根据情况采取揭膜,使上层的水分自然挥发,或通风方法降低上层的粮食水分。

[0040] 如图1所示,本发明公开的粮堆含水率在线检测系统,包括:

[0041] 数据处理器和放置在粮堆中的水分传感器,水分传感器通过总线与数据处理器连接,数据处理器将水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中,计算得到湿基表示的粮堆含水率,粮堆含水率线性方程为:

[0042] $dsf = dStdWater + (iVol - dStdVol) / \alpha$

[0043] 其中, dsf 为粮堆含水率, $dStdWater$ 为标称水分, $iVol$ 为水分传感器的输出电压值, $dStdVol$ 为标称水分的电压值, α 为电压与粮食含水率的比值。

[0044] 不同粮种容重不同, 特性曲线也不同。若粮堆中的粮食为小麦, 电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 29$; 若粮堆中的粮食为稻谷, 电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 34$; 若粮堆中的粮食为玉米, 电压与粮食含水率的比值 $\alpha = 24$ 。

[0045] 放置在粮堆不同位点的每个水分传感器, 受每批粮食杂质含量、粮食籽粒形状大小等因素的影响, 会造成粮堆含水率测试的误差。为了校正测试误差, 对粮仓内的水分测定传感器分别编号, 每次入仓时, 对水分传感器逐个进行标定, 标定值记录在系统数据库中。

[0046] 入仓时, 粮食含水率不超过安全含水率, 在一个储藏周期内谷物粮食的含水率通常在 $9\% \sim 15\%$ 范围内变化。以烘箱法或电容式水分测定仪测定的水分值逐个标定水分传感器。检测时, 数据处理器采用平移线性方程截距的方法对水分传感器的输出电压值进行校正, 可使得误差范围在 $\pm 0.5\%$ 以内, 再将校正后的水分传感器的输出电压值代入粮堆含水率线性方程中, 计算得到湿基表示的粮堆含水率。

[0047] 本发明公开的粮堆含水率在线检测系统采用的水分传感器属于频率域反射仪 (Frequency domain reflectometry, FDR) 类型的水分传感器, 其特点是利用电磁波脉冲原理, 依据电磁波在介质中传播的频率来测量粮食的表观介电常数 (ϵ), 从而得到粮食含水率。水分传感器与变送器连接, 传感器测定频率 100MHz , 以中央探针为中心, 测量区域 $6 \times 8\text{cm}$, 响应时间小于 1s , 根据谷物粮食安全储藏的水分范围是 $9\% \sim 15\%$, 在粮食含水率 $8\% \sim 22\%$ 范围内, 输出电流模拟量范围为 $9.3 \sim 18.7\text{mA}$, 在远端加一个 $250\ \Omega$ 电阻, $9.3 \sim 18.7\text{mA}$ 范围电流转换为 $2.325 \sim 4.675\text{V}$ 。水分传感器采用前端尖的不锈钢探针, 芯片盒以环氧树脂胶密封。这种水分测定传感器抗磷化氢熏蒸, 且采用抗干扰设计, 性能稳定。测量粮堆含水率快速准确, 而且连续测定, 可在同一粮堆位点进行多次测量, 测量水分的范围宽, 不受滞后影响, 准确性不受测量时间精度的影响, 还可与自动记录系统和计算机连接, 用于自动、连续定点监测粮堆动态含水率。该水分传感器具有安全简便、快速准确、定点连续、自动化、量程宽等优点, 能够满足粮堆含水率测量需求。适合粮堆生态条件 ($-20^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$, RH $30\% \sim 70\%$)。

[0048] 如图2所示, 水分传感器的 $V+$ 和 $V-$ 之间接入电源, $A+$ 和 $A-$ 之间为水分信号电流输出, 可以远距离输送信号, 理论上在 1km 距离范围内可以可靠输送电流信号。

[0049] 如图3所示, 水分传感器模拟量输入到端 Vi , DS2450 接收到 AD 转换命令后, 把输入电压 Vi 的模拟量转换为数字量, 存于片内寄存器中, 以 1 线总线通信协议在 DATA 线上传送数据。对水分传感器与变送器连接电路的说明如下:

[0050] 1. 通信接口: 接收通信控制命令, 控制模拟数据转换及数据传送。

[0051] 2. DS2450 芯片: 将水分传感器模拟量转换为数字量。对于粮食水分值, 水分传感器输出一电压值。 DS2450 芯片把电压值转换为数字量, 存贮在储存器中。分机通过 SPI 接口方法, 启动水分值的模拟数据转换, 读取存贮器的数据。

[0052] 3. 滤波电路: 过滤电路的噪声, 通过电容器 $C1$ 、 $C2$ 过滤掉尖峰干扰。

[0053] 4. 保护电路: 抑制电磁干扰, 保护变送器由于电磁干扰 (包括雷击) 造成的损坏。通信接口的每个引脚, 通过限流电阻, $D1$ 、 $D2$ 为 TVP 瞬态二极管, 有效的抑制电磁干扰, 保护变

送器的电路。

[0054] 5.DS2450芯片接收到AD转换命令后,把输入电压 V_i 的模拟量转换为数字量,存于片内寄存器中,以1线总线通信协议(1-Wire bus protocol)在DATA线上传送数据。

[0055] 6DS2450通过DATA线以1线总线通信协议方式传送数据与接收命令。

[0056] 水分传感器与数据处理器以总线方式连接,实现多点测量,满足了大仓容粮仓发展的需要,每个放置粮堆的粮仓中均放置有多组水分传感器,每组水分传感器包括放置在粮堆的上、中、下层的多个水分传感器,具体的,每个粮仓中可放置6~64个水分传感器,每组水分传感器中的水分传感器串联后再串联 80Ω 的隔离电阻形成串联支路,各串联支路均接入连接数据处理器的主线。数据处理器与水分传感器之间通过总线的通信采用SPI协议,采用二线制串连通信方式,传输线为五类非屏蔽双绞线(2×0.3)。这种总线结构的连接方式适合多点检测,仓容量一般在几千吨数量级,粮堆的体积大,平房仓装粮线高度可达6米,分三或四层布置传感器,安装方便,维护容易。

[0057] 下面通过将本发明公开的粮堆含水率在线检测系统应用于具体粮堆后得到的检测结果对本发明的技术效果做进一步说明。

[0058] 在重庆市垫江县国家粮食储备库试验粮堆水分在线实时检测,试验仓房是平房仓类型,粮食品种是中晚籼稻谷,新入仓稻谷进行了冬季降温机械通风作业。

[0059] 如表1所示,稻谷在线检测结果与扦样测定含水率的误差在0.2%以内。粮堆上层水分变化小,中层与下层变化大,反映了冬季均温或降温机械通风作业过程中水分减少的结果,精度可满足仓储管理的要求。在粮堆通风过程中,在线检测粮食含水率,数据稳定,误差小。应用于“通风窗口模型”中的参数数据,给出了当前大气与粮情状态,智能化指导通风作业的进行,降温通风作业的效果比传统地上笼人工控制的通风方法提高效率50%以上。以一年为周期在线检测粮堆含水率,可反映一年四季水分迁移的情况,借助粮情云计算方法,可分析储粮水分场分布及变化的规律。对不同的粮仓类型测试粮堆含水率,进行粮情云图分析,可对储粮仓型设计及科学保管有重要的指导意义。

[0060] 表1冬季降温通风过程中稻谷粮堆含水率(%)测定

	日期	测定 方法	粮堆			
			上层	中 1 层	中 2 层	下层
[0061]	2015-1-14	初始值	13.6	13.7	13.7	14.3
	2015-3-23	在线	13.6	13.2	12.7	13.8
	2015-2-23	扦样	13.4	13.4	12.9	13.7

[0062] 显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

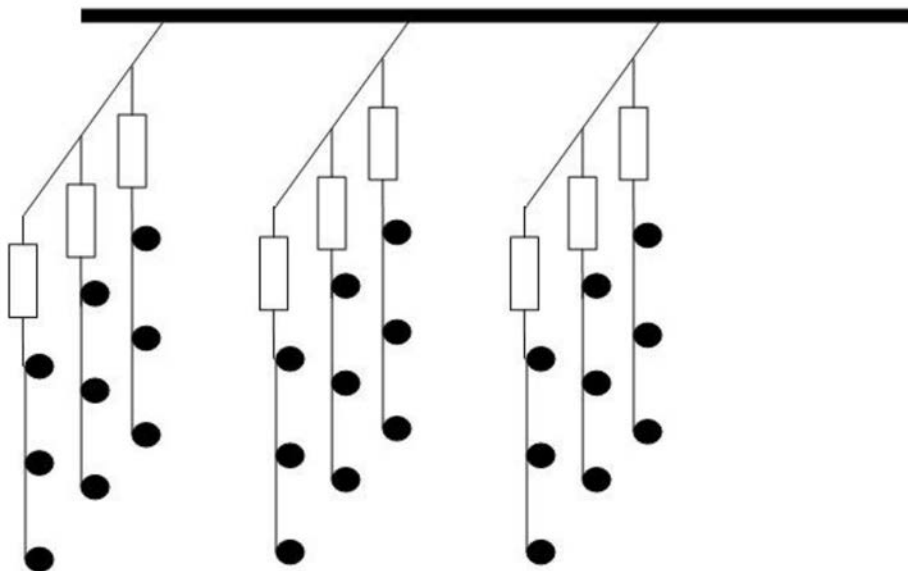


图1

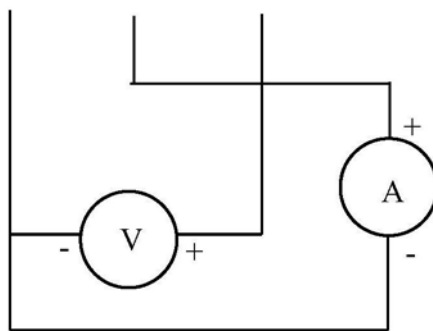


图2

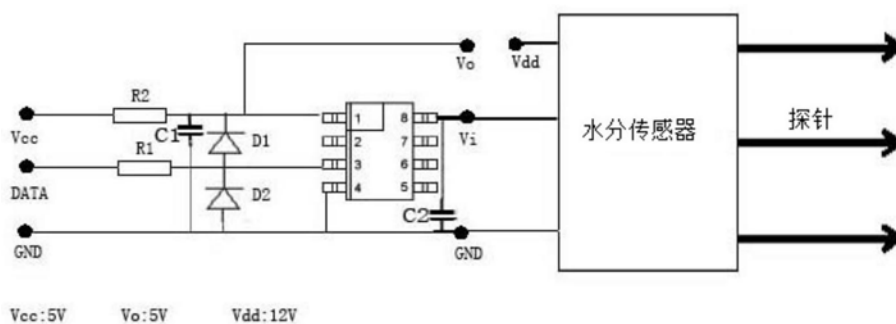


图3